

Ejercicio: Análisis Predictivo con el Titanic

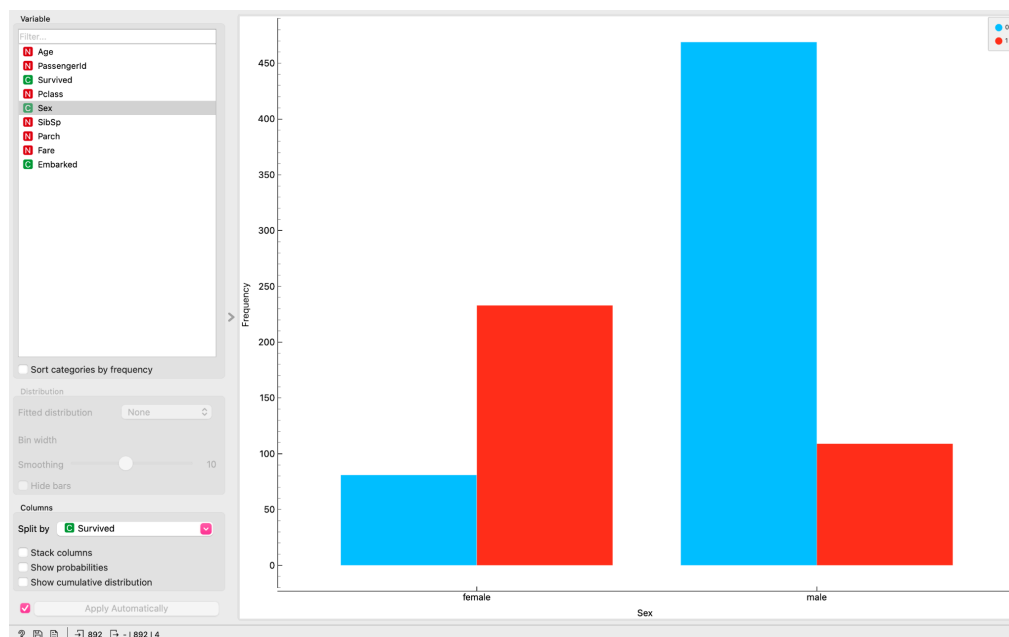
Exploración Inicial (EDA Visual)

Antes de entrenar al modelo, debemos entender las tendencias de los datos. Conecten los widgets de visualización directamente al paso anterior:

Distributions: Creen un histograma de Survived agrupado por Sex.

Pregunta: ¿Se cumple visualmente la regla de "mujeres y niños primero"?

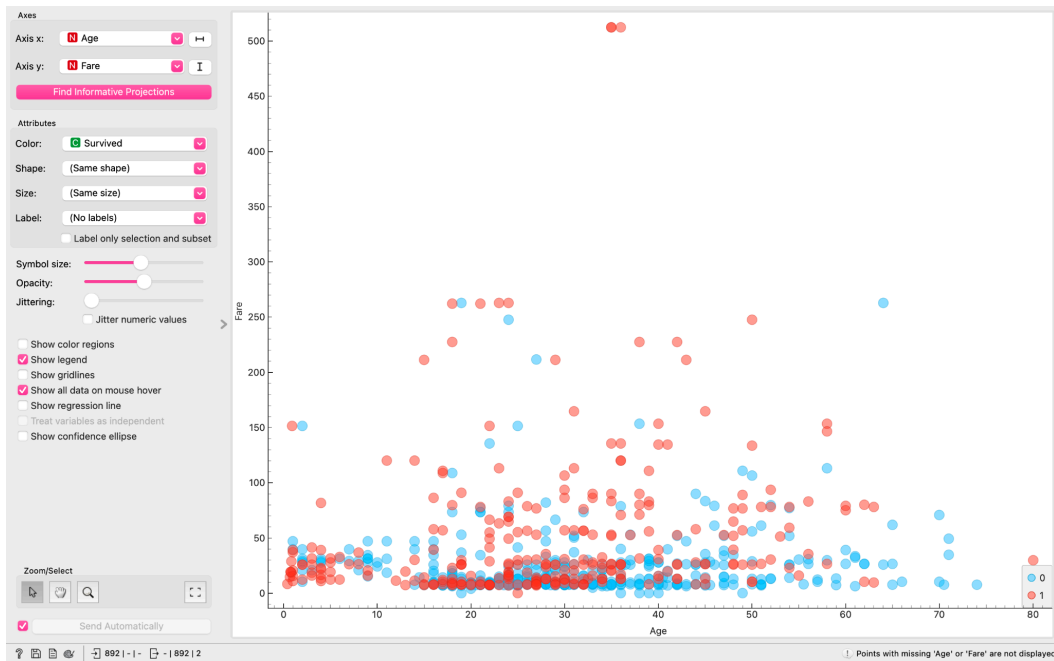
- Si, se ve en este grafico que el género femenino sobrevivió en mayor proporción al masculino



Scatter Plot: Contrasten Age vs Fare, usando Survived para el color.

Pregunta: ¿Los pasajeros que pagaron una tarifa más alta tuvieron más chances de sobrevivir?

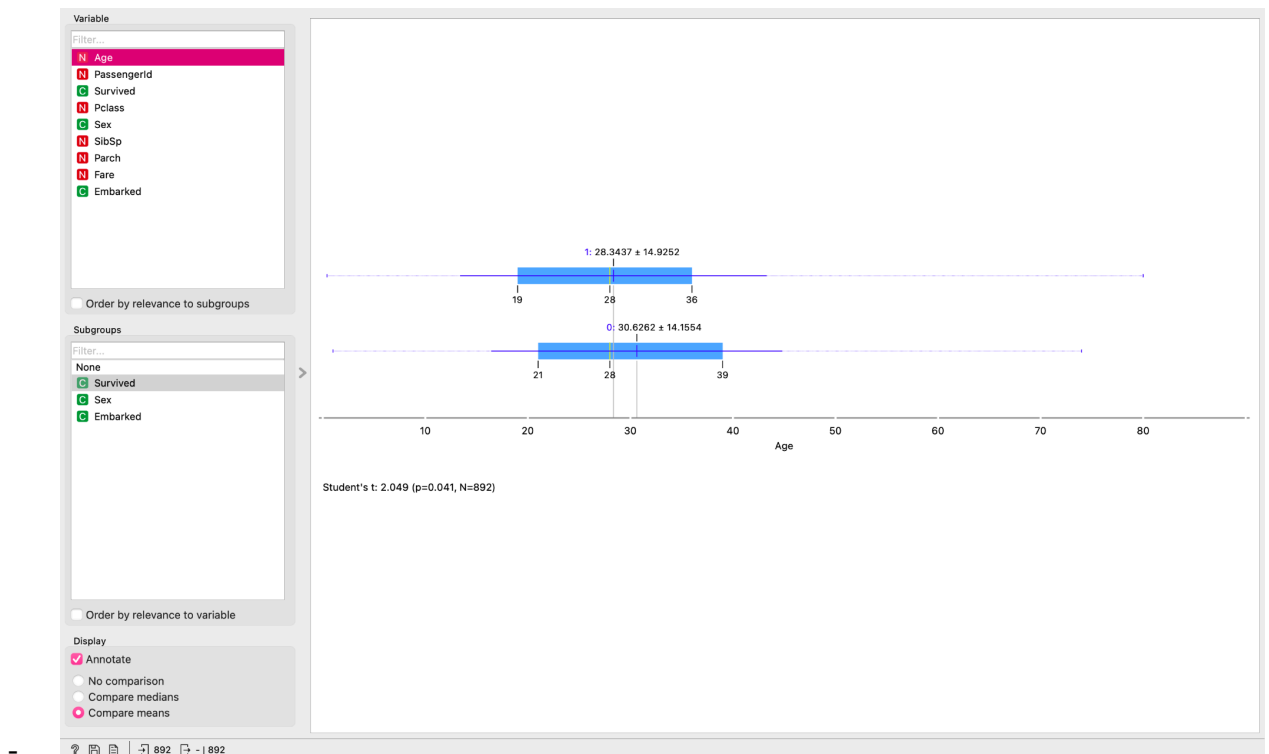
- Si, vemos que los quenpagaron una tarifa mayor tuvieron más chances de sobrevivir



Box Plot: Comparen la distribución de Age según si sobrevivieron o no.

Pregunta: ¿Existen valores atípicos (outliers) en la edad de los sobrevivientes?

- Sí, se observan valores atípicos en la edad, especialmente pasajeros de edad avanzada



Paso 5: Evaluación (Test and Score)

Conecten el modelo y los datos de prueba (Remaining Data) a este widget.

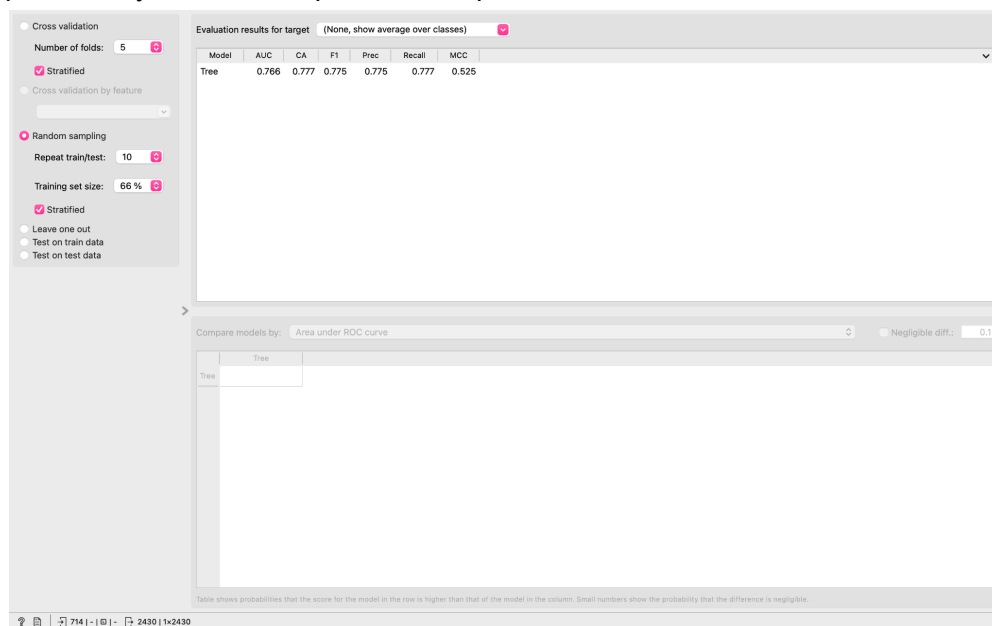
Observen la métrica CA (Classification Accuracy) o Exactitud.

Pregunta: ¿Cuál es el valor de CA obtenido? ¿Cómo lo interpretarían en términos de "predicciones correctas totales"?

- El valor de CA obtenido es 0.777. Esto significa que el modelo logró clasificar correctamente aproximadamente el 77,7% de los casos

Reflexión: Si el CA es de 0.79, ¿el modelo es "bueno" o depende del contexto?

- Depende del contexto. Un CA cercano a 0.79 puede considerarse bueno para un modelo simple como un árbol de decisión aplicado al Titanic. Sin embargo, en situaciones más críticas, como diagnósticos médicos o sistemas de seguridad, ese porcentaje podría no ser suficiente. Por lo tanto, la calidad del modelo depende del problema y del nivel de precisión requerido.



Paso 7: Visualización y Predicciones Usen el widget Predictions para ver casos reales frente a la predicción.

Identifiquen a un pasajero que el modelo no haya logrado predecir correctamente. Miren su clase, sexo y edad. ¿Qué creen que pudo haber confundido al árbol en ese caso particular?

El modelo no logró predecir correctamente al pasajero Holverson, Mr. A, ya que predijo que sobreviviría cuando en realidad no sobrevivió. Esto pudo haber confundido al árbol porque viajaba en primera clase y había pagado una tarifa alta, características que normalmente están asociadas con mayores probabilidades de supervivencia.

0.87 : 0.13 → 0	0.133	0	Kassem, Mr. ...	2700	?	525	C	3	male	0	0	7.2292	?
0.00 : 1.00 → 1	1.000	0	Holverson, M...	113789	?	36	S	1	male	1	0	52.0000	42
0.01 : 0.99 → 1	0.012	1	Crosby, Miss...	WE/P 5735	B22	541	S	1	female	0	2	71.0000	36

El árbol:

